Meine Aufgaben / Doku

Donnerstag, 9. Oktober 2025 17:20

Meine Aufgaben / Doku

Milestone 1

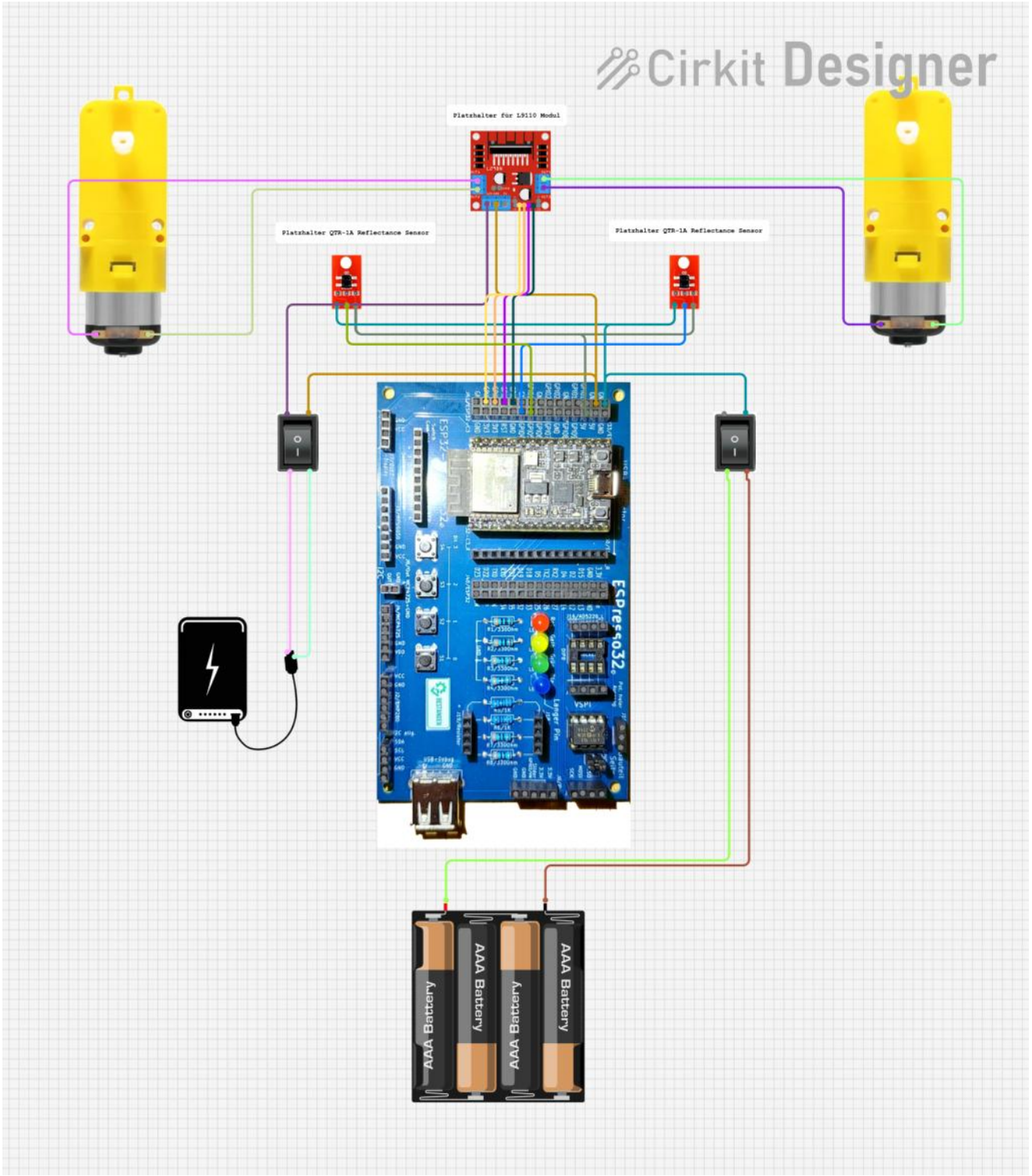
1. Grundgestell des Wagens zusammengebaut.
   - Motoren an der Bodenplatte des Gestells befestigt und die Reifen aufgesteckt
   - Das Front Rad mit den dazugehörigen Abstands haltern befestig
   - Platinen Halter Fixiert:
     - Gewinde in die passenden Löcher der Bodenplatte Gebohrt und auch in die Stützen der 3D gedruckten Platinen mit Gewinden versehen.
     - Neue Schrauben zum fixieren des Platinen Halters verwendet, sodass dieser Stabil auf dem Gestell montiert werden konnte.

2. Aderleitungen an die Motoranschlüsse des Fahrwerks Angelötet
   (Bild folgt noch)

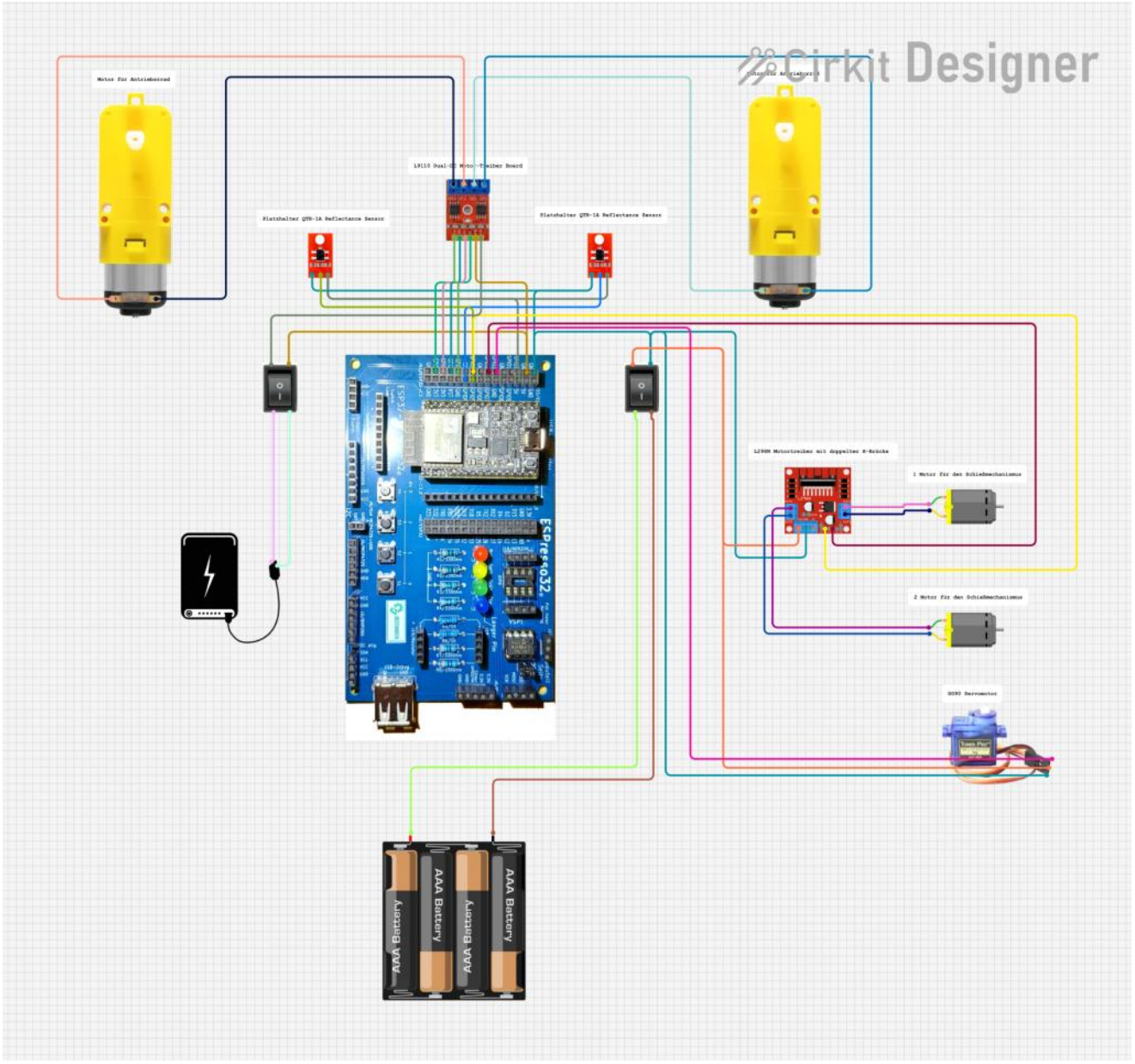
1. Testaufbau begonnen, Antriebsmotoren an des L9110 Dual-DC Motor-Treiber Board angeschlossen und getestet, ob die Motoren angesteuert werden können.
   - Test war erfolgreich
   - Weiter herum experimentiert und die Motoren über die externen Batterien angeschlossen
   - Learning GND muss zusätzlich mit dem Microcontroller verbunden sein, sonst gehen die Motoren nicht an.

1. Ersten Schaltplan erstellt, um eine Grobe Übersicht von den Bauteilen zu bekommen und um den weiteren Aufbau zu erleichtern.

   https://app.cirkitdesigner.com/project/f150bab7-0ea3-472c-954e-8f06c0a5c61c



1. Schaltplan erweitert mit den Bauteilen, die für das festgelegte Konzept benötigt werden.



1. Pinbelegung festgelegt um, dem Programmierer die Auswahl der iOS zur Verfügung zu stellen

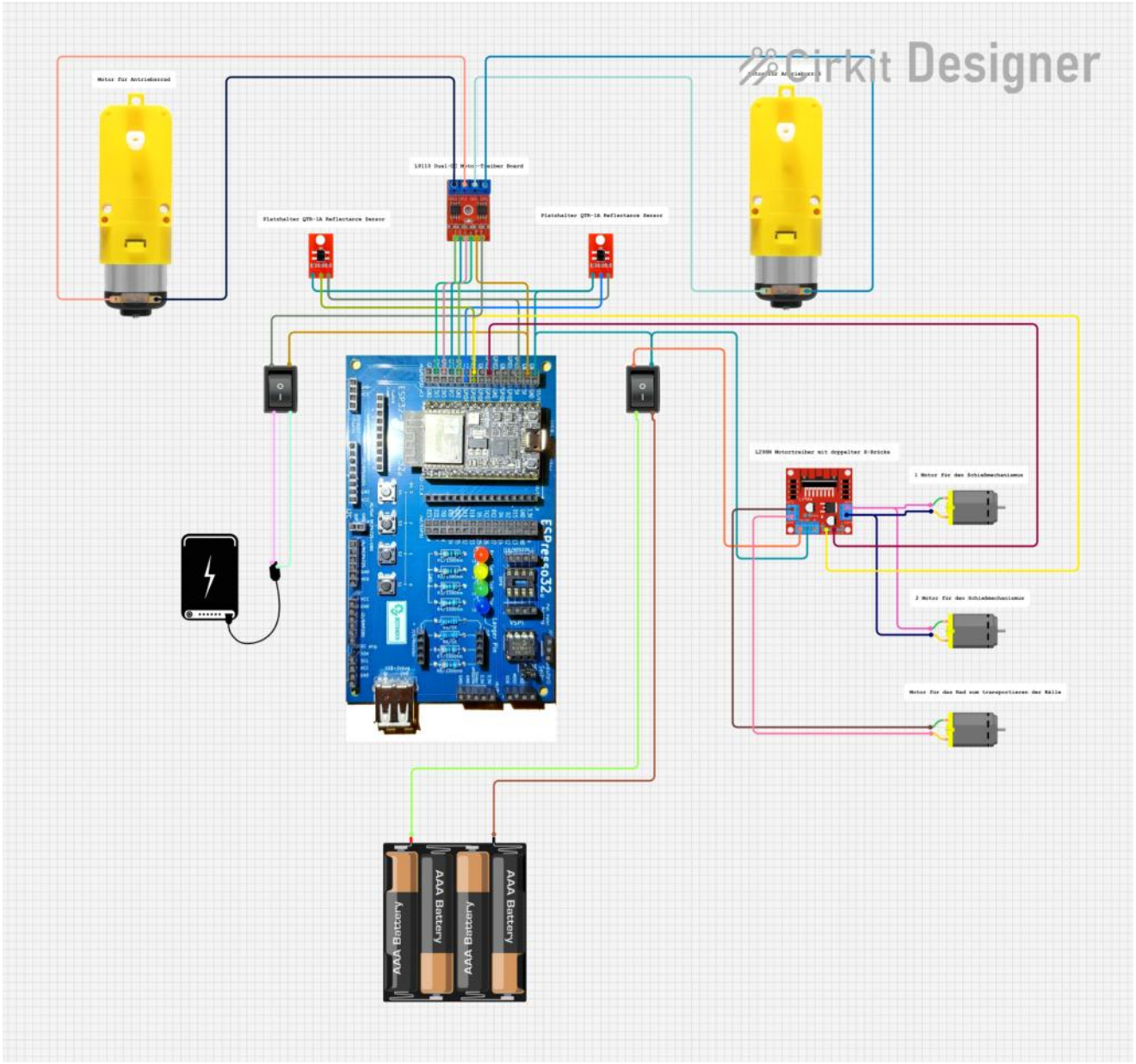
Pin Belegung L9110	ESP Pin
IB1	GPIO0
IA1	GPIO1
IB2	GPIO2
IA2	GPIO3
5V	Power Bank
GND	Power Bank

Pin Belegung QTR-1A Reflectance Sensor	ESP Pin
Sensor 1	GPIO4
Sensor 2	GPIO5
5V	Beide 5V Arduino Eingänge
GND	Beide GND Eingänge Arduino

Pin Belegung LN208	ESP Pin	
IN1	GPIO10	Rad
IN2		
IN3	GPIO20	Beide Motoren für die Schleuder
IN4		
5V	Batterie	
GND	Batterie	

Pin Belegung Motoren für das Rad zum Transportieren der Bälle	ESP Pin
PWM	GPIO21
5V	Batterie
GND	Batterie

1. Schaltplan angepasst da festgestellt wurde, das der Servomotor nicht für den eigentlichen Zweck verwendet werden kann. Entsprechend nehmen wir erstmal einen normalen DC Motor zum Testen des Konzepts
2. Zusätzlich wurde an dem Plan noch die beiden DC Motoren für den Schieß Mechanismus parallel verschaltet, da diese sowieso nur gleichzeitig angesteuert werden müssen und wir so Eingänge sparen können.



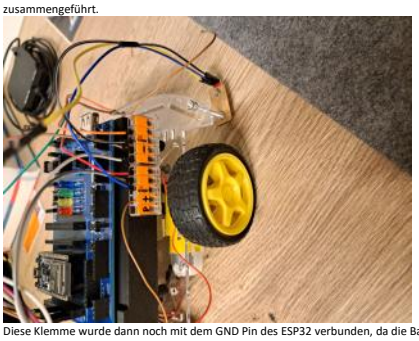
- Es wird noch ein LN208 Modul benötigt für die Ansteuerung der beiden Motoren
- 2 Räder (Für den Schießmechanismus falls nicht vorhanden)
- 2 zusätzliche DC Motoren (Wenn vorhandene nicht funktionieren) + 1 DC Motor für das Rad

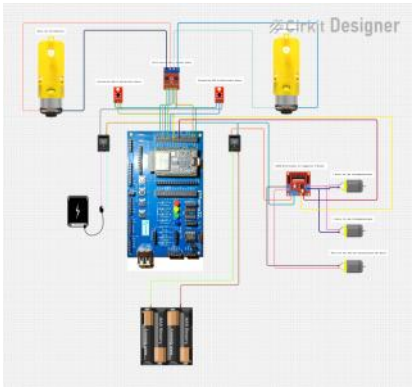
- Ultraschalsensoren vorbereitet und die Leiter angelötet erledigt
- Jeweils 2 Leitungen an die DC Motoren angelötet erledigt
- Im nächsten schritt folgt der Test ob die Ansteuerung der DC Motoren so funktioniert. Ob die Spannung für alles ausreicht wird sich dann Zeigen. H brücke haben wir

Milestone 2

- Sensoren angeschlossen und am Gehäuse fixiert
-



- Motoren für den Schießmechanismus verdrahtet und das Masse- Potential der Powerbank mit Wago Klemmen zusammengeführt.
- 
- Diese Klemme wurde dann noch mit dem GND Pin des ESP32 verbunden, da die Bauteile sonst nicht richtig aufgrund der unterschiedlichen Potentiale funktionieren.
- Dann habe ich vorhandene Motoren mit der Großen H Brücke und dem vorhandenen Batteriepack getestet.
- 
- Mit einem angeschlossen Motor konnte eine hohe Drehzahl erreicht werden.
- Sobald allerdings ein zweiter Motor Parallel dazu angeschlossen wurde, ist die Leistung komplett eingebrochen.
- Daraufhin habe ich das ganze mal mit einem 12 V Netzteil getestet und konnte feststellen, dass die Motoren dann ohne Probleme liefen.
- Allerdings war die Drehzahl dann viel zu hoch, was allerdings nachher mit dem ESP32 eingestellt werden kann
- 
- Demnach wurde ein 8x AAA Batteriepack mit einer Spannungsversorgung von 12 V bestellt, da diese alle in Reihe geschaltet sind.
- Somit wird automatisch auch die maximal mögliche Leistung erhöht und sollte einen Leistungseinbruch verhindern.



- Nachdem das Programm für die Sensoren fertig war musste die Pinbelegung für die Sensoren geändert werden.
- Da nur die Pins GPIO0 bis GPIO4 für die Sensor Signale verwendbar sind. (PMW Pins)
  Deshalb musste ich die ersten beiden Motor Pins für das Fahrwerk IB1 auf GPIO4 und IB2 auf GPIO5 ändern. Somit konnten die Sensoren mit den geeigneten Pins GPIO0 und GPIO1 belegt werden
- Zusätzlich gab es Probleme, wenn die Sensoren und die beiden Fahrwerk Motoren über die Powerbank mit Spannung versorgt wurden, dann ist die Leistung der Powerbank eingebrochen.
- Somit habe ich die Spannungsversorgung der Sensoren direkt auf den ESP32 gelegt. Auch wenn diese auch mit der Powerbank versorgt wurde, haben die Sensoren dann sinnvolle Messwerte ausgegeben (Vermutlich wegen des zweiten USB Ports)

Änderungen bei der Pinbelegung

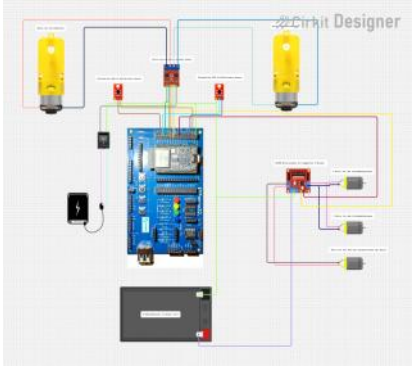
Pin Belegung L9110	ESP Pin
IB1	GPIO4
IA1	GPIO5
IB2	GPIO2
IA2	GPIO3
5V	Power Bank
GND	ESP32

Pin Belegung QTR-1A Reflectance Sensor	ESP Pin
Sensor 1	GPIO0
Sensor 2	GPIO1
5V	Beide 5V Arduino Eingänge
GND	ESP32

Pin Belegung LN208	ESP Pin	
IN1	GPIO10	Rad
IN2		
IN3	GPIO20	Beide Motoren für die Schleuder
IN4		
5V	Batterie	
GND	ESP32	

Pin Belegung Motoren für das Rad zum Transportieren der Bälle	ESP Pin
PWM	GPIO21
5V	Batterie
GND	ESP32

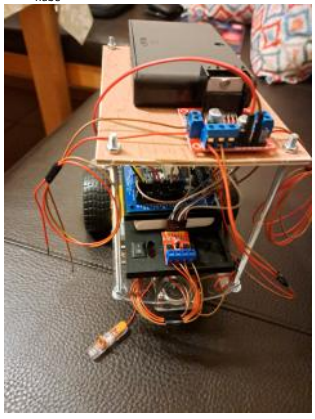
- Das Batteriepack selber hat einen Ausschalter, weshalb der zweite Schalter in der Schaltung entfernt wurde
-



- Während des Testens von den Sensoren ist zusätzlich aufgefallen, dass diese selbst nach der Änderung noch oftmals springende Signale geliefert haben.
- Der Fehler war, das der Abstand zum Boden zu groß war.
- Wir hatten einen Abstand von ca. 7mm
- ideal sind allerdings 3mm
- Zudem waren die Sensoren zu locker und instabil was vermutlich auch zu den Fehlerhaften Werten geführt hat
- Demnach habe ich die M3 Gewindestangen mit M4 Gewindestangen getauscht und diese etwas verlängert. Danach funktionierte das Erkennen der Schwarzen Linie deutlich besser.

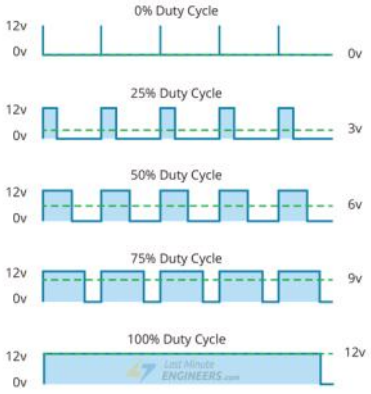


- Des Weiteren habe ich dann ein Gestell auf der Plattform des ESPs gebaut, damit ich das größere Batteriepack zum Testen irgendwo hinlegen konnte.
- Die Testung steht allerdings aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch aus.
- Das Gestell habe ich aus M4 Gewindestangen gebaut
- Diese Stangen wurden dann mit Muttern fixiert und über eine Holzplatte als Plattform miteinander verbunden.
- Somit war nun Platz, um das größere Batterie Pack und die H-Brücke später einmal durchzutesten
- Vorbereitungen für den Schießmechanismus bezüglich der Verkabelung wurden allerdings schon erledigt, wie man auf dem Bild sehen kann
- Allerdings ist die Länge der Leitungen noch nicht klar, weshalb ich diese erstmal länger und in Schlaufen verlegt habe

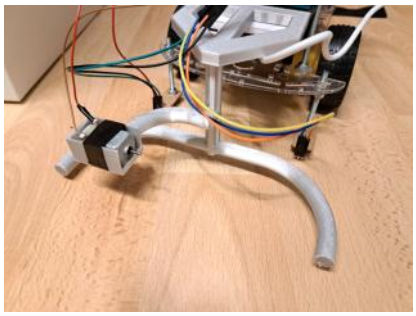


Milestone 3

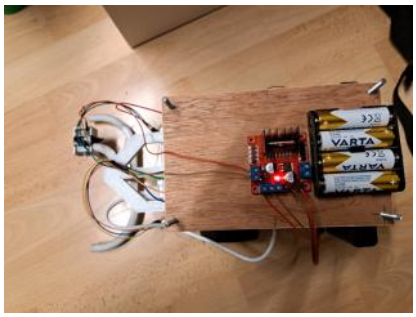
The image below shows how different duty cycles affect motor speed.



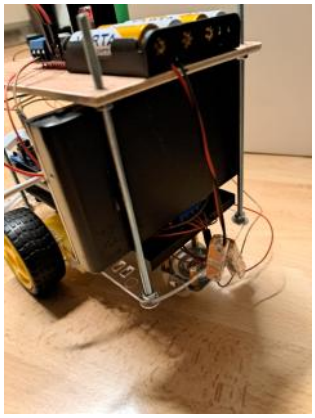
- Motor eingebaut und angeschlossen, welcher nachher ein Schleuderrad antreibt, um den Ball zu Schießen

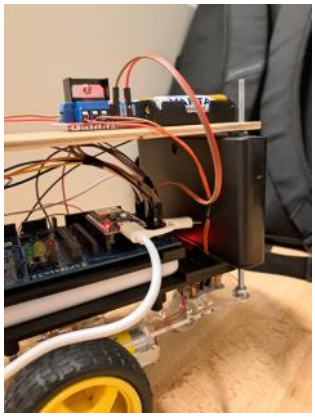


- Weiteres Batteriepack hinzugefügt, um den Antrieb vom Fahrwerk separat mit Spannung zu versorgen.
- So konnte noch mehr Gewicht auf das hintere Rad verlagert werden, um das Problem mit dem nach vorne Wippen zu reduzieren.



- Batteriepack für den Schießmechanismus hinten angebaut, damit das Fahrzeug eine Bessere Gewichtsverteilung hat und der Schwerpunkt nicht so hoch liegt.
- teilweise die Leitungen ordentlich fixiert und sauber verlegt

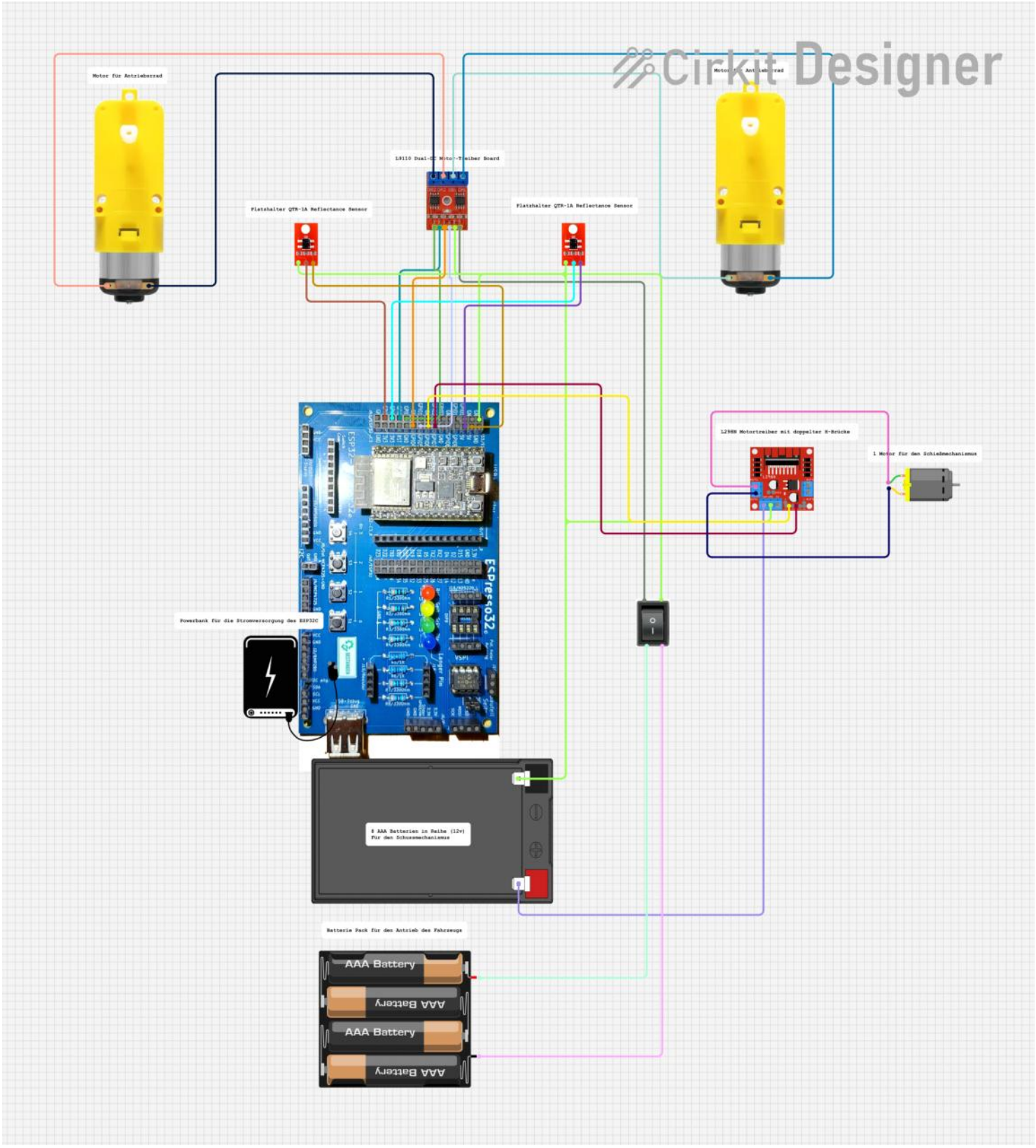




- Schaltplan mit dem entsprechendem Batteriepack angepasst bzw. überarbeitet
- Schießmechanismus auf einen Motor Reduziert
- Spannungsversorgung angepasst und Beschriftungen hinzugefügt
- Änderungen bei der Pinbelegung des Schießmechanismus, da der Motor für den Mechanismus analog angesteuert werden muss.
- Demnach wurde die Pinbelegung auf analoge Pins des ESP 32 um verdrahtet.

Pin Belegung LN208	ESP Pin	
IN1	GPIO06	Motor für das Schleuderrad
IN2		
IN3	GPIO07	
IN4		
12V	Batterie	
GND	ESP32	

Finale Plan Version


Motor für Antriebsrad
L9110 Dual-DC Motor-Treiber Board
Platzhalter QTR-1A Reflectance Sensor
Platzhalter QTR-1A Reflectance Sensor
L298N Motortreiber mit doppelter H-Brücke
1 Motor für den Schießmechanismus
Powerbank für die Stromversorgung des ESP32C
8 AAA Batterien in Reihe (12v)
Für den Schussmechanismus
Batterie Pack für den Antrieb des Fahrzeugs
AAA Battery
AAA Battery
AAA Battery
AAA Battery